5.12 கிளைபரிணாமவியல் வகைப்பாடு (Cladistics)

44XKAZ

வகைப்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் தரவுகளின் பகுப்பாய்வு மற்றும் பண்புகள் அவ்வப்போது மாறிக் கொண்டிருக்கின்றன. நுண்ணோக்கிகளின் முன்னேற்றத்திற்கு முன்னர்க் கண்நோக்கு பண்புகளின் அடிப்படையில் தாவரங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டன. தற்போது தாவரங்களிலுள்ள நுண்ணிய, மீநுண்ணிய புற மற்றும் உள்அமைப்பியல் பண்புகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்த நுண்ணோக்கிகள் உதவுகின்றன. பெருகிக்கொண்டு வரும் மரபு மற்றும் மூலக்கூறுவழித் தரவுகளை நுண்மையுடன் ஆய்ந்து அதனடிப்படையில் இனப்பரிணாம உறவுகளைக் குறித்து முடிவெடுப்பதில் நவீன மென்பொருட்களும் அதிவேகக் கணினிகளும் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

கிளையியல் வகைப்பாடு என்பது பகிரப்பட்ட தனித்துவமான மேம்பட்ட பண்புகளின் அடிப்படையில் ஒரு மூதாதையர் கிளை வழி குழுமமாக வகைப்படுத்தும் முறையாகும். பொதுவான மூதாதையரிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட, தனிப்பட்ட, தனித்துவமான பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட குழுக்கள் அல்லது டாக்ஸான்களை வகைப்படுத்த உதவும் முறை கிளைபரிணாமவியல் எனப்படும். (*cladistics* என்பது கிரேக்கச் சொல், *klados* என்பது கிளை எனப் பொருள்படும்).

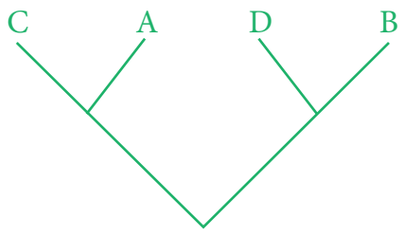
கிளைபரிணாமவியல் பகுப்பாய்வின் விளைவாகப் பரிணாம வரைபடம் உருவாகிறது. இது ஒரு மர வடிவ விளக்கப்படம். இதற்காக ஒத்தச் சிற்றினங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட பண்புகள் நிகராய்ந்து பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது. இது தாவர மரபுவழி உறவுகளின் சிறந்த கருதுகோள்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக இருக்கிறது. முன்பு உருவாக்கப்பட்ட பரிணாம வரைபடங்கள் பெரும்பாலும் புறப்பண்புகளின் அடிப்படையில் இருந்தன, ஆனால் இப்போது மரபணு வரிசைமுறை தரவுகளும் கணக்கீட்டு மென்பொருட்களும் பரிணாம ஆய்வுகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

கிளைபரிணாமவியல் பகுப்பாய்வு (*Cladistics analysis*)

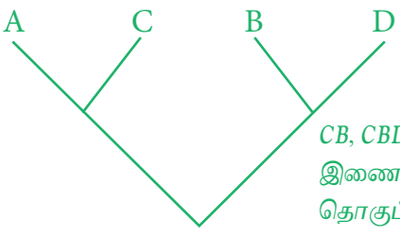
தாவரத் தோற்ற வளர்ச்சிமுறை அல்லது இனப்பரிணாம வரலாறுகளைக் கட்டமைக்கும் முதன்மை முறைகளில் கால்வழி கிளைத்தல் ஒன்றாகும். இதில் உயிரினங்களைக் கிளைகளாகத் தொகுப்பதற்குப் பகிரப்பட்ட தனித்துவமான பண்புகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தக் கிளைகள், அவற்றின் சமீபத்திய பொதுவான மூதாதையரிடம் காணப்படும் பகிரப்பட்ட தனித்துவமான பண்புகளில் ஒன்றையாவது கொண்டிருக்கின்றன. எனவே அவை பிற குழுக்களைக் காட்டிலும் மிக நெருங்கிய தொடர்புடையதாகக் கருதப்படுகிறது. பகிரப்பட்ட பண்புகள் என்பது இலை, பூ, கனி, விதை போன்ற புறத்தோற்றப் பண்புகளாகவோ, இரவில் மலர்கின்ற மலர்கள், பகலில் மலர்கின்ற மலர்கள் போன்று செயற் பண்புகளாகவோ, அல்லது DNA, புரதங்களின் கலவை போன்ற மூலக்கூறு பண்புகளாகவோ இருக்கலாம்.

கிளைப்பரிணாமவியல் ஒற்றை மூதாதை தொகுப்பை மட்டுமே அங்கீகரிக்கின்றது. இணை மூதாதை தொகுப்பினை அரிதாக ஏற்றுக்கொள்கிறது (பாரம்பரியமாக ஒரே தொகுப்பாகக் கருதப்படும்போது). ஆனால் பல் மூதாதை தொகுப்பினை முற்றிலுமாக நிராகரிக்கின்றது.

i ஒற்றை மூதாதைத் தொகுப்பு: ஒரு மூதாதையின் அனைத்து இனத்தோன்றல்களையும் உள்ளடக்கிய தாவரத் தொகுதி.

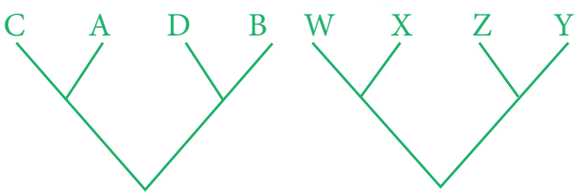


ii இணை மூதாதைத் தொகுப்பு: ஒரு மூதாதையரின் இனத்தோன்றல்கள் ஆனால் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது அல்ல.



CB, CBD, ACB ஆகியன இணைமூதாதைத் தொகுப்பாகும்.

iii பல் மூதாதைத் தொகுப்பு: இரண்டு வெவ்வேறு (*lineages*) வழித்தோன்றல் வரிசைகளில் உள்ள உயிரினங்களை உள்ளடக்கியது.



கிளைப்பரிணாமவியலின் அவசியம்

1. கிளைப்பரிணாமவியல் இனப்பரிணாம வகைப்பாட்டு அமைப்பு முறைமைகளை

11th_BIO-BOTANY_CH 05-TM.indd 110 5/18/2020 8:57:36 AM